



Hardware e subsistema de E/S

Sistemas Operacionais

Aula 28/60

Memória

Cpu

Dma

Núcleo

Registrador

Conceito

Controladores são chips que controlam dispositivos (SATA, NVMe, USB). Polling: CPU verifica registrador de estado do dispositivo continuamente — simples mas desperdiça CPU. Interrupções: dispositivo envia sinal elétrico ao CPU ao terminar operação (IRQ). DMA: controlador transfere dados diretamente entre dispositivo e memória sem CPU, liberando o processador. NVMe e GPUs usam PCIe DMA para milhões de IOPS. MSI-X permite interrupções direcionadas a núcleos específicos.

Subsistema de Entrada/Saída

Polling

CPU verifica

Interrupcao

IRQ

DMA

Sem CPU

NVMe / PCIe DMA - milhoes de IOPS

`/proc/interrupts`

MSI-X: interrupcoes direcionadas por nucleo



Atividade Prática

Execute `cat /proc/interrupts` para listar interrupções desde boot. Identifique dispositivos com mais IRQs: timer (IRQ 0), teclado (IRQ 1), GPU, controladora de disco. Reconheça IRQs de dispositivos PCIe.



Pesquisa

Pesquise MSI-X (Message Signaled Interrupts): dispositivos PCIe enviam interrupções como mensagens na memória, roteando a núcleos específicos e melhorando desempenho vs interrupções baseadas em pinos.



Requisitos

- `linux`